

三阶段实验时间表

“夹心饼干 → 苦瓜”结构改造 | 重排版：2026-09-14（周一）起（09-03 备料 / 09-04 基液 +PVP 已完成，停置待启）

配方速览（外层不动，只动中层）

- **基液（先预水解）**：三甲氧基硅烷：二甲氧基硅烷 = **5:1**（75 g 罐 = 62.5 g + 12.5 g；D3 支线 3:1 = 11.25+3.75）取 10 g，加去离子水几滴（约 **0.1–0.2 mL**，不加酸）搅拌数小时至过夜（水被硅烷吸收成 Si–OH）→ 再与 DMF 10 g 混匀（1:1）共 20 g，密封防潮存放；
- **外层液**：基液 10 g + **PVP 1.72 g**（= 现有外层配方：一层 mat 两外层按 20 g + 3.44 g），搅拌 6 h；
- **中层液**：基液 10 g + PVP 1.72 g + 正丙醇锆 0.64 g（ $\approx \text{Zr:Si}$ 5 mol%；C-Zr↑ 用 2.56 g）+ 葡萄糖 0/2/4 g，总搅拌 6 h；
- **糖水**：2 g+3 mL、4 g+4–5 mL 去离子水，40–50 °C 搅 5–10 min 溶清，现配现用；
- **搅拌节奏**：硅烷 + 水预水解数小时 ~ 过夜；加 DMF 成基液搅 30 min；工作液加 PVP 后共搅 6 h；
- **加料顺序**：基液 +PVP 搅匀 → **先加正丙醇锆**（与预水解 Si–OH 成 Si–O–Zr）→ 最后加糖水，加完尽快纺（预水解用纯水不加酸，避免残留酸日后催化锆/糖水解）。

时间表

日期	上午	下午/晚上
09-14 (一)	起点: 先做停置检查/小样试纺; A、A0 中层补滴 Zr 0.64 g (各一); 现配 A 糖水 (2g+3 mL); 纺 A (外-中-外, 每层试纺 1-3 mL)	下午纺 A0; 傍晚配 B、B0 中层液 (2g/0g), 搅拌 6 h, 21:00 各加 Zr
09-15 (二)	配外层罐 (B/B0 共用 40+6.88); A/A0 装炉 Ar 900 °C (200 °C 1 h → 慢速过 200-600 °C → 900 °C 1 h) 炉冷过夜	B/B0 液完成备用
09-16 (三)	出炉 A/A0, 称失重; 送 SEM	纺 B、B0 → 空气预氧化 1 h ; 晚配第 2 罐硅烷 (62.5+12.5 g+ 水) 预水解过夜
09-17 (四)	第 2 罐 +DMF 成基液 (供 C/E/Zr); B/B0 装炉 Ar 900 °C	配 C(4g)、E(4g 无预氧) 中层液 (新基液), 15:30 各加 Zr
09-18 (五)	出炉 B/B0; 节点 1: SEM 对比 A vs B——预氧化成壳?	决策通过则纺 C、E; C 预氧化 1 h 后装袋、E 直接装袋
09-19 (六)	C/E 一炉两舟 Ar 900 °C (舟位编号)	配 Zr 系列液 (C-Zr↓/C-Zr↑); 晚配 D3 硅烷小批
09-20 (日)	出炉 C/E; SEM+BET (节点 2: 糖与孔)	纺 Zr 系列 → 预氧化 → 装炉
09-21 (一)	Zr 系列 Ar 900 °C 炉冷	配 D3 工作液; 缓冲; 可补 B-t2 (预氧化 2 h)
09-22 (二)	出炉 Zr 系列; Raman (A0/B0 无糖对照)	节点 3: Zr 掺量对碳保留/形貌影响; 纺 D3 → 预氧化 → 装炉
09-23 (三)	休息 / 机动; D3 出炉	
09-24 (四)	协调 1250 °C 炉: C-1250 / E-1250 支线	集中表征准备
09-25 (五)	VNA 介电: 算 $ Z_{in}/Z_0 $ 与 α (匹配判定先行)	热导率 (标注口径)
09-26 (六)	1250 支线出炉; 补测复核	数据整理
09-27 (日)	汇总: 形貌-阻抗-隔热/吸波联表, 写小结	

D3 支线（B 配方、硅烷 3:1）穿插执行

- 09-19（六）晚：配 3:1 硅烷小批 15 g（MTMS 11.25 g + DMDMS 3.75 g）+ 几滴水预水解过夜；
- 09-20：加 DMF 15 g 成基液；09-21 上午配 B 配方工作液（外层：基液 20 g + PVP 3.44 g；中层：基液 10 g + PVP 1.72 g + Zr 0.64 g + 糖 2 g 糖水），搅拌 6 h；
- 09-22 下午趁 Zr 出炉后的空炉位：纺 D3（外-中-外）→ 预氧化 220 °C 1 h → 装炉 Ar 900 °C → 09-23/24 出炉；
- 目的：与 B 组（5:1）同配方直接对比可纺性与 ID/IG，定下一轮是否整体切 3:1。

三个决策节点

1. **09-18**：预氧化是否成壳/表面出现差异？否 → 调预氧化温度或时间（B-t2）再验；
2. **09-20**：糖量 × 预氧化对孔隙（BET）与形貌影响？Raman 看自由碳是否被糖抬升；
3. **09-22**：Zr 掺量对碳保留（ID/IG）的影响，定保碳-耐温平衡点。

贯穿红线

- **停置检查（必做）**：基液与 PVP 液自 09-04 密封至今（9 天），纺前逐罐目视——透明无浑浊、无凝胶块、倾倒无拉丝；先取 **2–3 mL** 小样试纺，增稠/凝胶则**重配基液**，不要硬纺；
- **控水**：基液密封；葡萄糖烘干现用；正丙醇锆在糖水前加入（与 Si-OH 结合）、防潮；加完糖水尽快纺；记录湿度；
- 纺丝液配好先测一次电导率存档（对照用水问题）；
- 预氧化 ≤ 250 °C，别烧掉中层糖；空气与 Ar 两段气氛分开；
- 每组记录实际葡萄糖/水/正丙醇锆质量、初重与失重；
- 无糖对照（A0/B0）必须做；阻抗匹配判定先行，再谈 RL。